

Dátum uvoľnenia 07-XII-2009

Dátum revízie 11-X-2023

Číslo revízie 8

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

Popis produktu: 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide  
Cat No. : 429110000; 429111000  
Molekulový vzorec C9 H21 O6 P3

Jedinečný identifikátor vzorca (UFI) 4DW7-7U7Q-XW0W-5KCF

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitie Laboratórne chemikálie.  
Neodporúčané použitie Nie sú dostupné žiadne údaje

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť

Názov subjektu / obchodného názvu v EÚ  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

Britský názov subjektu / firmy  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mailová adresa begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ  
INFORMAČNÉ CENTRUM - Núdzové  
informačné služby +421 2 54 774 166

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

ACR42911

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Dátum revízie 11-X-2023

## CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

### Fyzikálne nebezpečenstvá

Horľavé kvapaliny

Kategória 3 (H226)

### Nebezpečnosť pre zdravie

Akútna inhalčná toxicita – pary

Kategória 4 (H332)

Žieravosť/dráždivosť pre kožu

Kategória 1 B (H314)

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Kategória 1 (H318)

Reprodukčná toxicita

Kategória 1B (H360D)

### Nebezpečnosť pre životné prostredie

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

### Výstražné upozornenia

H226 - Horľavá kvapalina a pary

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí

H332 - Škodlivý pri vdychnutí

H360D - Môže poškodiť nenarodené dieťa

### Bezpečnostné upozornenia

P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre

P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní

P308 + P313 - Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť

P210 - Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite

### Dalšie označenie EÚ

Len pre profesionálnych používateľov

## 2.3. Iná nebezpečnosť

Toxický pre suchozemské stavovce

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Dátum revízie 11-X-2023

## ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

### 3.2. Zmesi

| Zložka                                    | Č. CAS     | Č. ES     | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008                                                              |
|-------------------------------------------|------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride | 68957-94-8 | 422-210-5 | 50                  | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                                                    |
| N,N-Dimetylformamid                       | 68-12-2    | 200-679-5 | 50                  | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Repr. 1B (H360D) |

| Komponenty                                | č. REACH.        |
|-------------------------------------------|------------------|
| 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride | 01-0000016872-65 |
| Dimetylformamid                           | 01-2119475605-32 |

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontakt s očami</b>                                         | Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kontakt s pokožkou</b>                                      | Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Požitie</b>                                                 | Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite zavolajte lekára alebo toxikologické centrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Inhalácia</b>                                               | Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutá osoba požila alebo vdýchla nebezpečnú látku, nepoužívajte dýchanie z úst do úst. Poskytnite umelé dýchanie pomocou vreckovej masky vybavenej jednocestným ventilom či iným vhodným dýchacím zariadením používaným v zdravotníctve. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. |
| <b>Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci</b> | Zaistite, aby lekárske personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie.                                                                                                                                                                                                                                            |

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Spôsobuje poleptanie všetkými cestami expozície. Ťažkosti s dýchaním. Požitie spôsobuje vážne opuchy, vážne poškodenie jemných tkanív a nebezpečenstvo perforácie

### 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

**Poznámky pre lekára** Liečte symptomaticky.

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### 5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Dátum revízie 11-X-2023

Vodná sprcha, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), hasiaci prášok, alkoholová pena. Na chladenie uzavretých nádob možno použiť vodnú hmlu.

## Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Ak sa nádoby zahrejú, môžu vybuchnúť. Horľavý. Pary môžu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom. Pary sa môžu dostať k zdroju zapálenia a môže dôjsť k prešľahnutiu plameňa.

## Nebezpečné produkty horenia

Oxid uhoľnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Kyslíčníky fosforu.

## 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj. Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

## ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Zabezpečte, aby sa ľudia zdržiavali v bezpečnej vzdialenosti od úniku a proti smeru vetra. Evakuujte zamestnancov do bezpečných priestorov. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. Ďalšie ekologické informácie nájdete v časti 12.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu. Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Používajte neiskrivé nástroje a zariadenia do výbušného prostredia.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte len pod chemickým odsávačom pár. Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia. Používajte iba neiskriace prístroje. Používajte neiskrivé nástroje a zariadenia do výbušného prostredia. Nevдыхajte (prach, výpary, hmlu, plyn). Nepožívajte. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

## Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

### 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Nádoby uchovávajte tesne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Udržujte mimo dosahu tepla, iskier a plameňov. Priestory so žieravinami.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Dátum revízie 11-X-2023

Trieda 3

## 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

#### Limity expozície

zoznam source **EU** - Smernica Komisie (EÚ) 2019/1831 z 24. októbra 2019, ktorou sa stanovuje piaty zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení smernica Komisie 2000/39/ES  
**SK** - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s karcinogénymi a mutagénymi faktormi opravená pri :Nariadenie Vlády 110/2019 of apríl 25, 2019

| Zložka              | Európska únia                                                                                                                                                                       | Veľká Británia                                                                                                        | Francúzsko                                                                                                                                                                                                                 | Belgicko                                                                                                                          | Španielsko                                                                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetylformamid | TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 5 ppm (8h)<br>Skin<br><br>STEL: 10 ppm (15min)<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 10 ppm (8h) | STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 5 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 15 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 30 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>STEL / VLCT: 10 ppm. restrictive limit<br>Peau | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 10 ppm 15 minuten<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 10 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 30 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 15 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Zložka              | Taliansko                                                                                                                                                                                            | Nemecko                                                                                                                                                                                                                                                        | Portugalsko                                                                                                                          | Holandsko                                                                         | Fínsko                                                                                                                                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetylformamid | TWA: 5 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average<br>STEL: 10 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 5 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 5 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 10 ppm<br>Höhepunkt: 30 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 10 ppm 15 minutos<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 30 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 10 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Zložka              | Rakúsko                                                                                                                                                 | Dánsko                                                                                                                               | Švajčiarsko                                                                                                                                  | Poľsko                                                                          | Nórsko                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetylformamid | Haut<br>MAK-KZGW: 10 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 10 ppm 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 10 ppm 15 Minuten<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation<br>Hud |

| Zložka              | Bulharsko                                                                                                | Chorvátsko                                                                                                    | Írsko                                                                                                                   | Cyprus                                                                                                                           | Česká republika                                                                                                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetylformamid | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 10 ppm<br>STEL : 30 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 5 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 10 ppm 15 minutama. | TWA: 5 ppm 8 hr.<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm | TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 30 mg/m <sup>3</sup> toxic for reproduction |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Dátum revízie 11-X-2023

|  |  |                                                 |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | STEL-KGVI: 30 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------|--|--|--|

| Zložka              | Estónsko                                                                                                                                          | Gibraltár                                                                                                                      | Grécko                                                                                                                             | Maďarsko                                                                                                                        | Island                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetylformamid | Nahk<br>TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 10 ppm 15 minutites.<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 5 ppm 8 hr<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 10 ppm 15 min | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztül felszívódás | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>absorption into the body through the skin may cause life-threatening harm<br>STEL: 10 ppm<br>absorption into the body through the skin may cause life-threatening harm<br>TWA: 5 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation |

| Zložka              | Lotyšsko                                                                                                                         | Litva                                                                                                  | Luxembursko                                                                                                                                                                           | Malta                                                                                                                                                           | Rumunsko                                                                                                                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetylformamid | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 10 ppm 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti<br>STEL: 10 ppm 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 ppm 15 minute<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Zložka              | Rusko                                      | Slovenská republika                                                                                            | Slovinsko                                                                                                                         | Švédsko                                                                                                                                                        | Turecko                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetylformamid | Skin notation<br>MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 30 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 urah<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 10 ppm 15 minutah<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 10 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 10 ppm 15 dakika<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Hodnoty biologických limitov

zoznam source SK - Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi. opravená pri :Nariadenie vlády 355 o 10. mája 2006. Nariadenie vlády 301 o 13. júna 2007

| Zložka              | Európska únia | Spojené kráľovstvo | Francúzsko                                                        | Španielsko                                                                                                                              | Nemecko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetylformamid |               |                    | Total<br>N-Methylformamide: 40 mg/g creatinine urine end of shift | N-Acetyl-S-(N-methylcarbamoyl) cysteine: 40 mg/L urine start of last shift of workweek<br>N-Methylformamide: 15 mg/L urine end of shift | N,N-Methylformamide plus<br>N-Hydroxymethyl-N-methylformamide: 20 mg/L urine (end of shift )<br>N-Acetyl-S-(methylcarbamoyl)-L-cystein: 25 mg/g Creatinine urine (end of shift )<br>N-Acetyl-S-(methylcarbamoyl)-L-cystein: 25 mg/g Creatinine urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts ) |

| Zložka              | Taliansko | Fínsko | Dánsko | Bulharsko | Rumunsko                                     |
|---------------------|-----------|--------|--------|-----------|----------------------------------------------|
| N,N-Dimetylformamid |           |        |        |           | Methyl-formamide: 15 mg/L urine end of shift |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Dátum revízie 11-X-2023

| Zložka              | Gibraltar | Lotyšsko | Slovenská republika                                            | Luxembursko | Turecko |
|---------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| N,N-Dimetylformamid |           |          | N-Methylformamide: 35 mg/L urine end of exposure or work shift |             |         |

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

## Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Pozri tabuľku hodnôt

| Component                                                   | Akútne účinky Miestny (Kožený) | Akútne účinky Systémová (Kožený) | Chronické účinky Miestny (Kožený) | Chronické účinky Systémová (Kožený) |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride 68957-94-8 ( 50 ) |                                |                                  |                                   | DNEL = 0.5833mg/kg bw/day           |
| N,N-Dimetylformamid 68-12-2 ( 50 )                          | DNEL = 5900µg/cm2              | DNEL = 26.3mg/kg/day             | DNEL = 446µg/cm2                  | DNEL = 1.1mg/kg/day                 |

| Component                                                   | Akútne účinky Miestny (Vdychovanie) | Akútne účinky Systémová (Vdychovanie) | Chronické účinky Miestny (Vdychovanie) | Chronické účinky Systémová (Vdychovanie) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride 68957-94-8 ( 50 ) |                                     |                                       |                                        | DNEL = 1.0208mg/m <sup>3</sup>           |
| N,N-Dimetylformamid 68-12-2 ( 50 )                          | DNEL = 30mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 30mg/m <sup>3</sup>            | DNEL = 15mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 6mg/m <sup>3</sup>                |

## Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Pozri hodnoty pod.

| Component                                                   | Sladká voda    | Sladká voda sedimentu          | Voda prerušovaný | Mikroorganizmy v čistiarni odpadových vôd | Pôda (pož./nohospodárs tvo) |
|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride 68957-94-8 ( 50 ) | PNEC = 0.1mg/L | PNEC = 0.464mg/kg sediment dw  | PNEC = 1mg/L     | PNEC = 100mg/L                            | PNEC = 0.034mg/kg soil dw   |
| N,N-Dimetylformamid 68-12-2 ( 50 )                          | PNEC = 30mg/L  | PNEC = 115.18mg/kg sediment dw | PNEC = 30mg/L    | PNEC = 123mg/L                            | PNEC = 56.97mg/kg soil dw   |

| Component                                                   | Morská voda     | Morská voda sedimentu          | Morská voda prerušovaný | Potravinový reťazec | Vzduch |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride 68957-94-8 ( 50 ) | PNEC = 0.01mg/L | PNEC = 0.0464mg/kg sediment dw | PNEC = 1mg/L            |                     |        |
| N,N-Dimetylformamid 68-12-2 ( 50 )                          | PNEC = 3mg/L    | PNEC = 11.52mg/kg sediment dw  |                         |                     |        |

## 8.2. Kontroly expozície

### Technické zabezpečenie

Používajte len pod chemickým digestorom. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných spích v blízkosti pracoviska. Používajte elektrické/vetracie/osvetľovacie zariadenie v nevýbušnom vybavení. Zabezpečte dostatočné vetranie,

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Dátum revízie 11-X-2023

najmä v uzavretých priestoroch.

Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

## Osobné ochranné pomôcky

**Ochrana očí** Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

**Ochrana rúk** Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc                                                     | Doba prieniku             | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|------------------------|
| Prírodný kaučuk<br>Butylkaučuk<br>Nitrilový kaučuk<br>Neoprén<br>PVC | Pozri odporúčanie výrobcu | -              | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |

**Ochrana pokožky a tela** Aby ste zabránili expozícii kože, používajte vhodné ochranné rukavice a odev.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutie informácií. Zaistiť rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrázia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabráni kontaminácii pokožky

**Ochrana dýchacích ciest** Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory. Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať

**Rozsiahle / núdzové použitie** V prípade prekročenia expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136  
**Odporúčaný typ filtra:** Filter pevných častíc v súlade s EN 143 Kislí plni filter Typ E Žltá v sklade z EN14387

**Malého rozsahu / Laboratórne použitie** V prípade prekročenia expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001  
**Odporúčaná polomaska:** - Ventil filtrácie: EN405; alebo; Polomaska: EN140; a filtra, EN141  
Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

**Kontroly environmentálnej expozície** Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                          |                                                 |                                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Skupenstvo</b>                        | Kvapalina                                       |                                      |
| <b>Vzhľad</b>                            | Žltá                                            |                                      |
| <b>Zápach</b>                            | Nie sú k dispozícii žiadne informácie           |                                      |
| <b>Prahová hodnota zápachu</b>           | K dispozícii nie sú žiadne údaje                |                                      |
| <b>Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia</b>  | K dispozícii nie sú žiadne údaje                |                                      |
| <b>Teplota mäknutia</b>                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje                |                                      |
| <b>Teplota varu/destilované rozpätie</b> | 153 °C / 307.4 °F                               |                                      |
| <b>Horľavosť (Kvapalina)</b>             | Horľavý                                         | Na základe údajov z testov Kvapalina |
| <b>Horľavosť (tuhá látka, plyn)</b>      | Nevzťahuje sa                                   |                                      |
| <b>Hranice výbušnosti</b>                | <b>Dolné</b> 2.2 vol%<br><b>Horné</b> 16.8 vol% |                                      |



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Dátum revízie 11-X-2023

|                                           |                                       |                |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Teplota vzplanutia                        | 56 °C / 132 °F                        | Metóda -       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| Teplota samovznietenia                    | 340 °C / 644 °F                       |                |                                       |
| Teplota rozkladu                          | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                |                                       |
| pH                                        | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                |                                       |
| Viskozita                                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                |                                       |
| Rozpustnosť vo vode                       | Miešateľné                            |                |                                       |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách         | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                |                                       |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda)   |                                       |                |                                       |
| Zložka                                    | log Pow                               |                |                                       |
| 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride | 0.49                                  |                |                                       |
| N,N-Dimetylformamid                       | -1.028                                |                |                                       |
| Tlak pár                                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                |                                       |
| Hustota / Merná hmotnosť                  | 1.090                                 |                |                                       |
| Sypná hustota                             | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina      |                                       |
| Hustota pár                               | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | (Vzduch = 1,0) |                                       |
| Charakteristiky častíc                    | Nevzťahuje sa (kvapalina)             |                |                                       |

## 9.2. Iné informácie

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Molekulový vzorec   | C9 H21 O6 P3                      |
| Molekulová hmotnosť | 318.18                            |
| Výbušné vlastnosti  | výbušné vzduchu / zmesi pár možné |

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

Horľavý plyn.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Nebezpečná polymerizácia | K nebezpečnej polymerizácii nedochádza. |
| Nebezpečné reakcie       | Pri bežnom spracovaní žiadne.           |

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nekompatibilné produkty. Nadmerné teplo. Uchovávať mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia. Vystavenie pôsobeniu vlhkého vzduchu alebo vody.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Silné oxidačné činidlá.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhličitý (CO2). Kyslíčkový fosfor.

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

##### a) akútna toxicita;

Orálna

Dermálna

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Dátum revízie 11-X-2023

Inhalácia

Kategória 4

## Toxikologické dáta zložiek

| Zložka                                    | LD50 orálne        | LD50 dermálne                           | LC50 Vdýchnutie     |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride | -                  | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat )               | -                   |
| N,N-Dimetylformamid                       | 3040 mg/kg ( Rat ) | 1500 mg/kg (Rabbit)<br>3.2 g/kg ( Rat ) | >5.58 mg/L/4h (Rat) |

b) poleptanie kože/podráždenie kože;

Kategória 1 B

c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;

Kategória 1

d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

Respiračné

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Koža

K dispozícii nie sú žiadne údaje

| Component                             | Testovacie metóda                   | Druh skúšky | Výsledkom štúdie      |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|
| N,N-Dimetylformamid<br>68-12-2 ( 50 ) | Guinea Pig Maximisation Test (GPMT) | morča       | - non-senzibilizujúce |

e) mutagenita zárodočných buniek; K dispozícii nie sú žiadne údaje

f) karcinogenita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

V nasledujúcej tabuľke je uvedené, či jednotlivé agentúry klasifikujú nejakú zložku ako karcinogén

| Zložka              | EÚ | UK | Nemecko | IARC     |
|---------------------|----|----|---------|----------|
| N,N-Dimetylformamid |    |    |         | Group 2A |

g) reprodukčná toxicita;  
Vývojové účinky

Kategória 1B

Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa.

h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Cieľové orgány

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

j) aspiračná nebezpečnosť

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Symptómy / Účinky,  
akútne aj oneskorené

Požitie spôsobuje vážne opuchy, vážne poškodenie jemných tkanív a nebezpečenstvo perforácie.

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Dátum revízie 11-X-2023

disruptorov (rozvracačov)

ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky

| Zložka                                    | Sladkovodné ryby                                                                                                                | perloočka veľká      | Sladkovodné riasy    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride | Brachydanio rerio: LC50 > 100 mg/L/96h                                                                                          | EC50 > 100 mg/L/48h  |                      |
| N,N-Dimetylformamid                       | Pimephales promelas: LC50 = 10.6 g/L/96h<br>Onchorhynchus mykiss: LC50 = 9.8 g/L/96h<br>Lepomis macrochirus: LC50 = 6.3 g/L/96h | EC50 = 7500 mg/L/48h | EC50 = 7500 mg/L/96h |

| Zložka              | Microtox                                        | M-faktor |
|---------------------|-------------------------------------------------|----------|
| N,N-Dimetylformamid | EC50 = 2000 mg/L 5 min<br>EC50 = 570 mg/L 240 h |          |

### 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Nie je ľahko biologicky odbúrateľný

Perzistencia

Miešateľný s vodou, Perzistencia je nepravdepodobná, Na základe dodaných informácií.

| Component                             | Degradovateľnosť        |
|---------------------------------------|-------------------------|
| N,N-Dimetylformamid<br>68-12-2 ( 50 ) | 100 % (OECD 301E (21d)) |

### 12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulácia je nepravdepodobná

| Zložka                                    | log Pow | Biokoncentračný faktor (BCF)     |
|-------------------------------------------|---------|----------------------------------|
| 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride | 0.49    | K dispozícii nie sú žiadne údaje |
| N,N-Dimetylformamid                       | -1.028  | 0.3 - 1.2 L/kg                   |

### 12.4. Mobilita v pôde

Produkt je rozpustný vo vode, a môžu sa šíriť vo vodných systémoch. Vzhľadom na svoju rozpustnosť vo vode bude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Vysoko mobilný v pôde

### 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Žiadne údaje nie sú k dispozícii pre posúdenie.

### 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Informácie o endokrinnom disruptore

| Zložka              | EÚ - zoznam kandidátskych endokrinných disruptorov | EÚ - endokrinné disruptory - hodnotené látky |
|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| N,N-Dimetylformamid | Group III Chemical                                 |                                              |

### 12.7. Iné nepriaznivé účinky

Perzistentné organické

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

znečisťujúce látky

Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Dátum revízie 11-X-2023

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŔOVANÍ

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov</b> | Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.                                                                                                                                        |
| <b>Kontaminované obaly</b>                    | Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov. V prázdnych nádobách ostávajú zvyšky výrobku (kvapalná a/alebo plynná) a môžu byť nebezpečné. Chráňte výrobok a prázdnu nádobu pred teplom a zdrojmi vznietenia.                                                           |
| <b>Európsky katalóg odpadov</b>               | Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Iné informácie</b>                         | Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nesplachujte do kanalizácie. Môže sa skládkovať alebo spaľovať za predpokladu, že je to v súlade s miestnymi predpismi. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Veľké množstvá ovplyvňujú pH a sú škodlivé pre vodné organizmy. |

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

### IMDG/IMO

|                                                             |                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN2920                                    |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | Látka žieravá, zápalná, kvapalná, i.n.    |
| <b>Správny technický názov</b>                              | 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 8                                         |
| <b>Trieda subsidiárnych rizík</b>                           | 3                                         |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | II                                        |

### ADR

|                                                             |                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN2920                                    |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | Látka žieravá, zápalná, kvapalná, i.n.    |
| <b>Správny technický názov</b>                              | 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 8                                         |
| <b>Trieda subsidiárnych rizík</b>                           | 3                                         |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | II                                        |

### IATA

|                                                             |                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                      | UN2920                                    |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                | Látka žieravá, zápalná, kvapalná, i.n.    |
| <b>Správny technický názov</b>                              | 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b> | 8                                         |
| <b>Trieda subsidiárnych rizík</b>                           | 3                                         |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                | II                                        |

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>14.5. Nebezpečnosť pre životné</b> | Žiadne identifikované riziká |
|---------------------------------------|------------------------------|

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Dátum revízie 11-X-2023

## prostredie

### 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

### 14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

Nedá sa použiť, balené tovar

## ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka                                    | Č. CAS     | EINECS    | ELINCS    | NLP | IECSC | TCSI | KECL            | ENCS | ISHL |
|-------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----|-------|------|-----------------|------|------|
| 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride | 68957-94-8 | -         | 422-210-5 | -   | -     | X    | 2011-3-51<br>38 | -    | X    |
| N,N-Dimetylformamid                       | 68-12-2    | 200-679-5 | -         | -   | X     | X    | KE-11411        | X    | X    |

| Zložka                                    | Č. CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride | 68957-94-8 | -    | -                                             | X   | -    | -    | -     | -     |
| N,N-Dimetylformamid                       | 68-12-2    | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Legenda: X - uvedené '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

| Zložka                                    | Č. CAS     | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látkach                                                                                                                                                                                                    | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 – Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride | 68957-94-8 | -                                                                  | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                           |
| N,N-Dimetylformamid                       | 68-12-2    | -                                                                  | Use restricted. See item 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 76.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - (Toxic to Reproduction, Article 57c)                                                  |

Po dátume zákazu si používanie tejto látky vyžaduje buď povolenie, alebo sa môže používať len na vyňaté použitia, napr. použitie vo vedeckom výskume a vývoji, ktorý zahŕňa rutinnú analýzu alebo použitie ako medziprodukt.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Dátum revízie 11-X-2023

## odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka                                    | Č. CAS     | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|-------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride | 68957-94-8 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |
| N,N-Dimetylformamid                       | 68-12-2    | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií  
Nevzťahuje sa

## Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?

Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

Upozorňujeme na smernicu 2000/39/ES ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci

Upozorňujeme na smernicu 94/33/ES o ochrane mladých ľudí pri práci

Vezmite na vedomie smernicu 92/85/ES o ochrane tehotných a dojčiacich žien pri práci

## Národné predpisy

### Klasifikácia WGK

Trieda ohrozenia vody = 2 (samoklasifikácia)

| Zložka                                    | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride | WGK1                            |                         |
| N,N-Dimetylformamid                       | WGK 2                           |                         |

| Zložka              | Francúzsko - INRS (tabuľky chorôb z povolania)       |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetylformamid | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / správy (CSA / CSR) sa nevyžadujú pre zmesi

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H226 - Horľavá kvapalina a pary

H312 - Škodlivý pri kontakte s pokožkou

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Dátum revízie 11-X-2023

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí  
H332 - Škodlivý pri vdýchnutí  
H360D - Môže poškodiť nenarodené dieťa

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok  
**PICCS** - filipínsky zoznam chemických látok

**IECSC** – čínsky zoznam chemických látok

**KECL** - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

**WEL** - Pracovisko expozičný limit  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)  
**DNEL** - Odvodenej úrovne bez účinku

**RPE** - Respiračné ochranné pomôcky  
**LC50** - Letálna koncentrácia 50%  
**NOEC** - Koncentrácia bez pozorovaného účinku  
**PBT** - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

**ADR** - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj  
**BCF** - Biokoncentračný faktor (BCF)

### Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávateľ bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

**TSCA** - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam  
**DSL/NDL** - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)  
**AICS** - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský zoznam chemických látok

**TWA** - Ľasovo vážený priemer  
**IARC** - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

**LD50** - Letálna dávka 50%

**EC50** - Efektívne koncentrácia 50%

**POW** - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

**ATE** - Odhad akútnej toxicity

**VOC** - (prchavá organická zlúčenina)

### Klasifikácia a postup použitý na odvodenie klasifikácie zmesí podľa nariadenia (ES) 1272/2008 [CLP]:

**Fyzikálne nebezpečenstvo** Na základe údajov z testov

**Nebezpečenstvo pre zdravie** Spôsob výpočtu

**Nebezpečenstvo pre životné prostredie** Spôsob výpočtu

### Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Použitie osobných ochranných pomôcok vrátane vhodného výberu, compatibility, prahov prieniku, starostlivosti, údržby, nasadzovania a noriem EN.

Prvá pomoc v prípade chemickej expozície vrátane použitia zariadení na výplach očí a bezpečnostných spách.

Dátum uvoľnenia 07-XII-2009

Dátum revízie 11-X-2023

Zhrnutie revízie Nevzťahuje sa.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenia (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

### Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide

Dátum revízie 11-X-2023

---

kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**